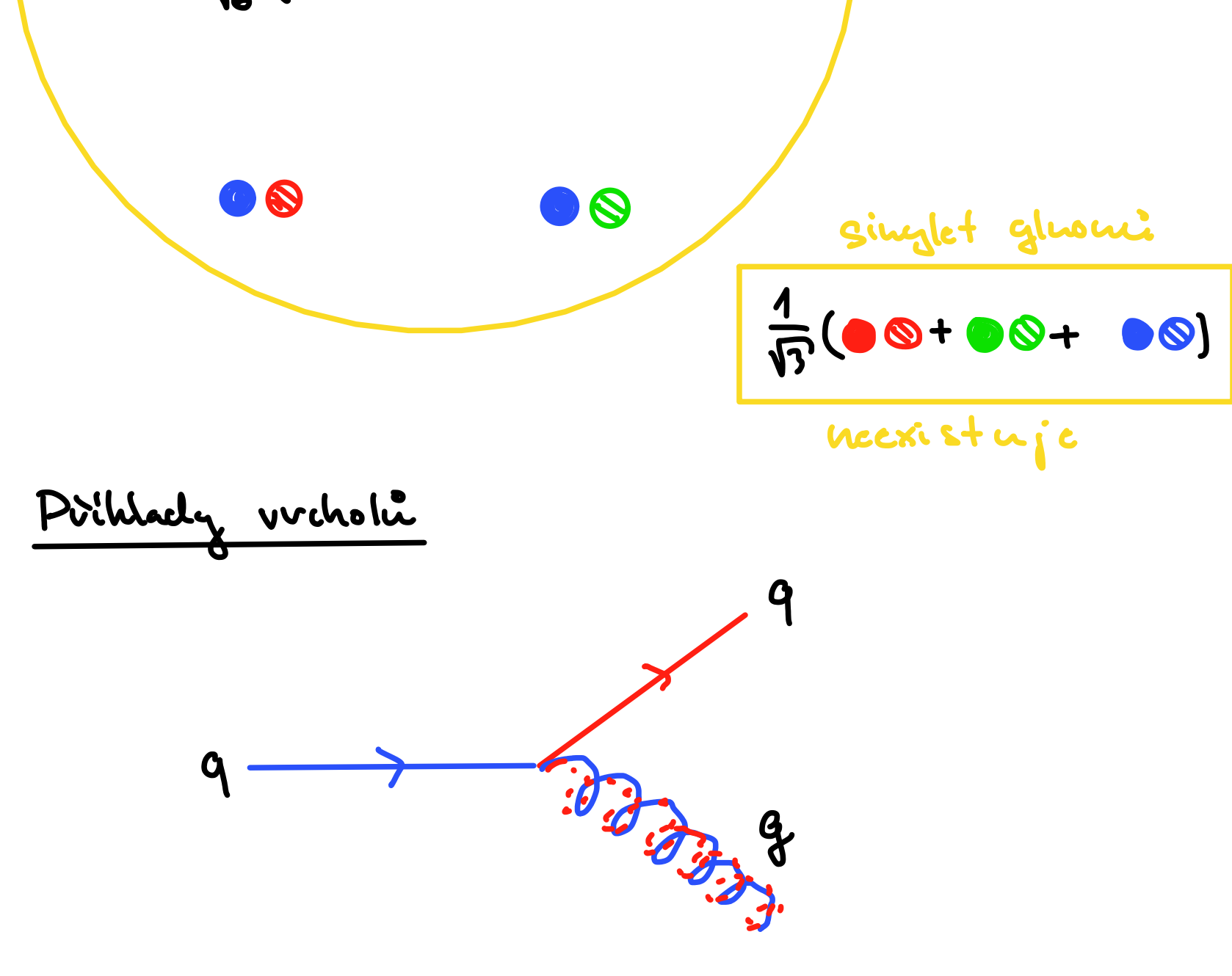


ČF 6 - Silná interakce, kvarky, gluony, barevní interakce, struktura protonu

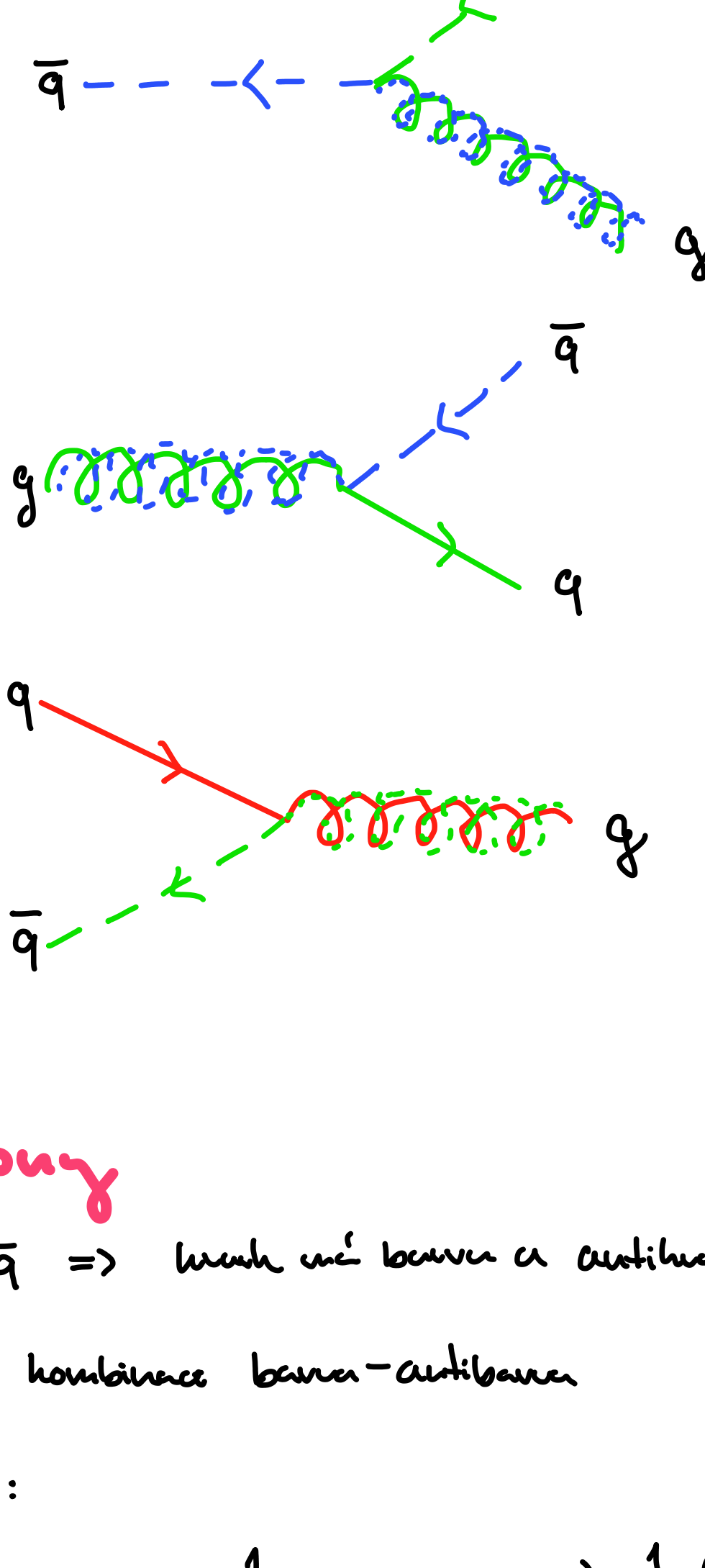
8.2 Silná interakce

- spojena s kvantovou chromodynamikou
- výměna gluonů => neustálé částice se spinem 1, mají barvu křivku
- 3 barvy => 9 kombinací barva-antibarva pro gluony
 - > jedna z nich je bezbarvá (totální symetrická) a nepůsobí proti barvě, ostatní kombinace tvoří 8 gluonů

$$3 \otimes \bar{3} = 8 \oplus 1$$



Příklady vertexů



Mezony

- $q\bar{q}$ => kombinace barvy a antibarvy
- => kombinace barva-antibarva

např.:

$$\pi^+ = \frac{1}{\sqrt{2}} (|u\bar{d}\rangle - |d\bar{u}\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|R\bar{B}\rangle + |G\bar{B}\rangle + |B\bar{B}\rangle)$$

$$= \frac{1}{\sqrt{6}} \left[|u\bar{u}R\rangle + |u\bar{u}G\rangle - |d\bar{d}R\rangle - |d\bar{d}G\rangle + |u\bar{d}B\rangle + |d\bar{u}B\rangle \right]$$

$$\pi^0 = \frac{1}{\sqrt{2}} (|u\bar{u}\rangle - |d\bar{d}\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} (|R\bar{R}\rangle - |B\bar{B}\rangle) = \frac{1}{\sqrt{6}} (|R\bar{R}\rangle - |B\bar{B}\rangle)$$

Baryony

- tvoří bezbarvou kombinaci tří barev křivku
- => je to singlet v rozkladu

$$3 \otimes 3 \otimes 3 = 10_S \oplus 8_{MS} \oplus 8_{MA} \oplus 1_A$$

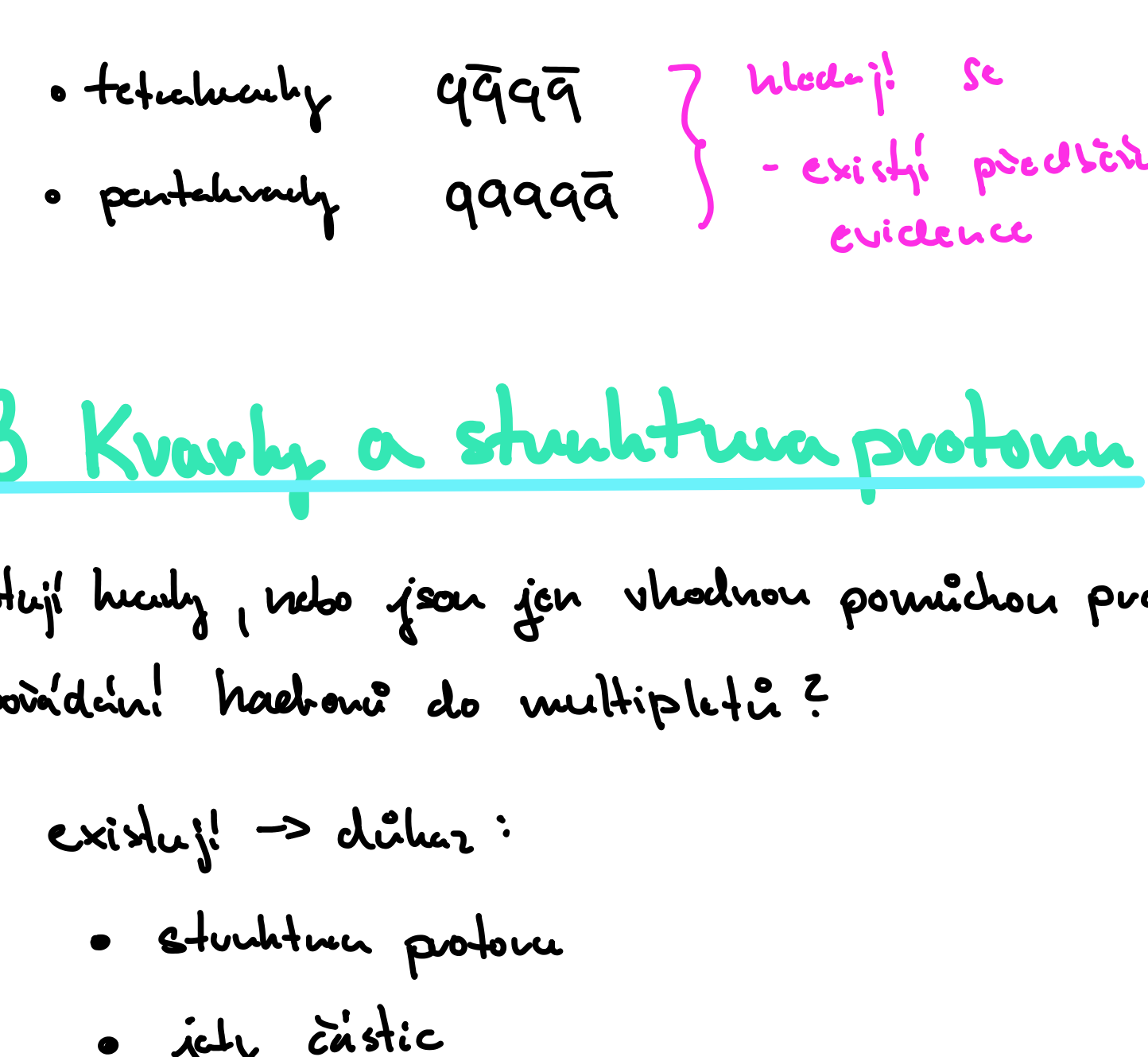
=> barevní část baryonů je

$$\frac{1}{\sqrt{6}} (|RGB\rangle - |RBG\rangle + |BRG\rangle - |BGR\rangle + |GBR\rangle - |GRB\rangle)$$

$$|\Omega^-\frac{3}{2}\frac{3}{2}\rangle = |SSS\rangle|\uparrow\uparrow\uparrow\rangle = \text{barevní část}$$

= ...

Jednoduché interakce mezi nukleony



Barevní singlety

- proč mezony $q\bar{q}$ a baryony qqq
- => aby vytvořily bezbarvý objekt
- = barevní singlet

pro 3 barvy jsou pro:

$$3 \otimes \bar{3} = 8 \oplus 1$$

$$3 \otimes 3 \otimes 3 = 10_S \oplus 8_{MS} \oplus 8_{MA} \oplus 1_A$$

-> nejsem ušetřil pro $3 \otimes 3 = 6_S \oplus 3_A$

...

- které by byly možné:

- tetraquarky $q\bar{q}q\bar{q}$
- pentaquarky $qqqq\bar{q}$

hladají se - existují předstíral evidence

10.3 Kvarky a struktura protonu

- existují kvarky, nebo jsou jen vlnovou poměnou pro uspořádání hadronů do multiplitu?

-> existují -> důkaz:

- struktura protonu
- jeho částice

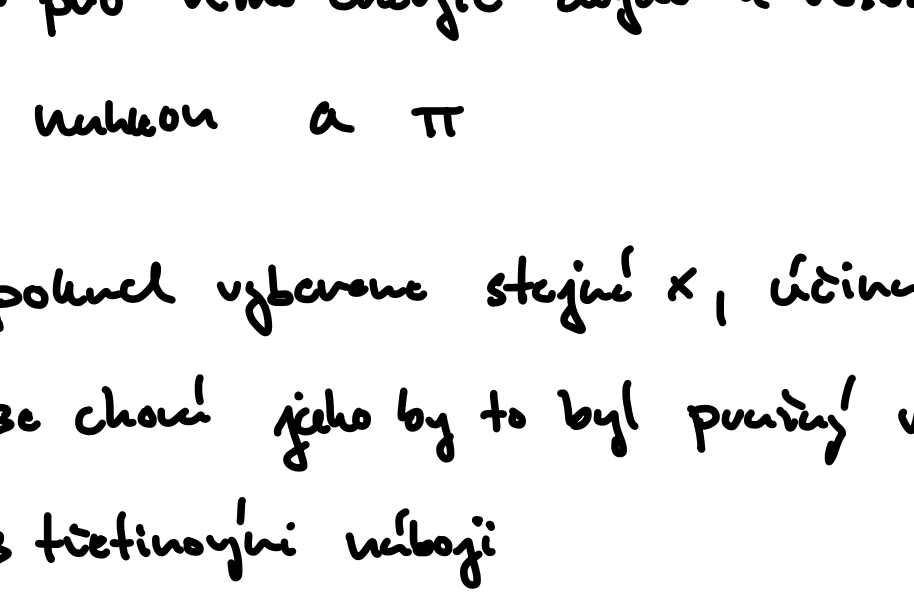
-> proč je nejde pozorovat jako volné částice?

-> kolik je barev?

Confinement křivky

- gluony nesou barevnou náboj a mohou interagovat mezi sebou

-> rozdíl proti EM interakci



=> při oddalování EM částice vlněná klesá síla mezi nimi

x při oddalování barevných částic síla mezi nimi zůstává stejná (konstanta) a síla mezi nimi je konstantní

$$\Rightarrow V_{q\bar{q}}(r) = \alpha_{strong} \frac{1}{r} + Br$$

-> při větší vzdálenosti je energeticky výhodnější vytvořit pár $q\bar{q}$, který stane "převládá"

$$q\bar{q} \Rightarrow q\bar{q} \Rightarrow q\bar{q}$$

=> výsledkem jsou dva mezony, nebo baryon i baryony

↑ tvoří slabé částice - JET

↑ nesou info o kvarku

- počet barev -> vylučuje se u vertexech ve Feynmanových diagramech

=> měření účinných průřezů interakcí

$$e^+e^- \rightarrow \mu^+\mu^-$$

$$e^+e^- \rightarrow q\bar{q} \rightarrow JET$$

↳ poměr účinných průřezů x počet barev

Struktura protonu

- vzhled elektronu na protonech lze vysvětlit jako vzhled na kvarkách, které nesou ston část hustoty protonu

-> měřené emugie a cílní vzhledu elektronu

- pro malé energie sledujeme nízkou formu faktoru
- pro velké energie dojde k rozbití protonu na nukleony a π

-> poleme vybereme stejné x , účinný průřez se chová jako by to byl proud vzhledu na kvarkách s frakčními náboji

=> podle toho, jak často najdeme danou hodnotu

x , účinné tv. partonovou distribuční funkci

$f(x) \sim$ hustota pravděpodobnosti toho, že kvark, antikvark nebo gluon nese x-ovou část hybnosti protonu

- valenční kvarky - vznikají v párech $q\bar{q}$

-> $\langle x \rangle = \int_0^1 x f(x) dx$ - jakou část hybnosti nesou nukleony

↳ valenční kvarky ~ 45% (symetricky)

• gluony ~ 45%

• movalní kvarky a antikvarky ~ 10%